Лабораторна робота №1

Мережеві конфігураційні файли в операційних системах на основі Debian

Мета роботи — ознайомитись з мережевими конфігураційними файлами в операційних системах на основі Debian, навчитись налаштовувати мережу з використанням консольного текстового редактору Vim.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що таке консольний текстовий редактор?

Хоча програми з графічним інтерфейсом (GUI, **graphical user interface**) дуже поширені серед більшості користувачів, але не всі задачі зручно або навіть можливо виконати з їх використанням. Linux-подібні операційні системи мають дуже потужний інструмент — термінал (CLI, **command-line interface**) (рис. 1). Він надає користувачам можливість повного контролю над операційною системою і працювати з нею за рахунок текстових команд. Деякі віддають перевагу CLI, оскільки його можна використовувати швидше, якщо знати, як керувати цим інтерфейсом. Для нового користувача графічний інтерфейс може бути ефективнішим, оскільки початківцям легше орієнтуватися. Оскільки CLI може приймати кілька запитів одночасно, він більш потужний, коли вам потрібно ефективно виконувати кілька завдань. Наприклад, якщо вам потрібно створити кілька нових файлів у вашій системі, ви можете швидко виконати це завдання в CLI. Якщо ви користуєтеся графічним інтерфейсом користувача, це може зайняти набагато більше часу, оскільки вам доведеться повторювати ті самі дії для кожного нового файлу. Окрім цього, використання Linux CLI є корисним, оскільки він записує файл історії всіх команд і дій у CLI. Якщо ви використовували GUI, ваші дії не обов’язково зберігаються.

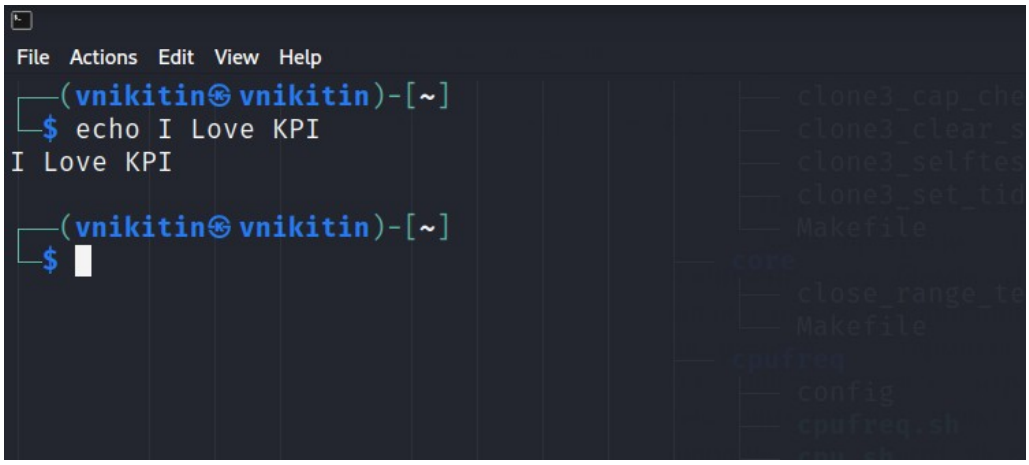


Рисунок 1 — Інтерфейс терміналу QTerminal

Що таке Vim?

Vim (від Vi Improved) — консольний текстовий редактор, який має широкі можливості тонкої конфігурації за рахунок розширень та надбудов (рис. 2). Окрім цього, має багато корисних комбінацій клавіш, які спрощують та пришвидшують роботу.

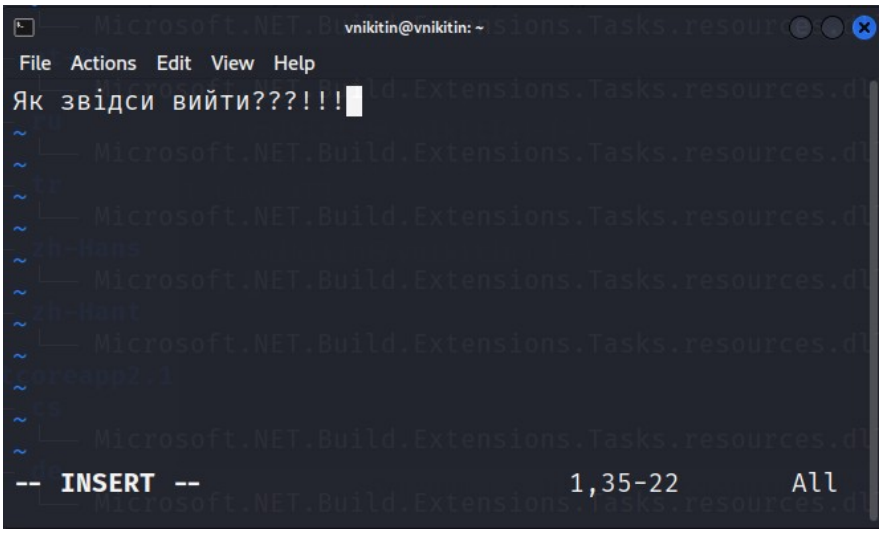


Рисунок 2 — Використання Vim

Які є основні мережеві конфігураційні файли?

Управлінням мережевими з'єднаннями займається NetworkManager. Основна задача полягає в тому, щоб конфігурація та налаштування мережі було максимально легким та автоматичним. Якщо використовується DHCP, він налаштовує маршрути, отримує IP-адреси від DHCP сервера. По суті, мета NetworkManager полягає в тому, щоб мережа просто працювала.

Одним з ключових понять є мережевий інтервейс, який представляє собою точку взаємозв'язку між комп'ютером і приватною або загальнодоступною мережею. Мережевий інтерфейс – це зазвичай мережева інтерфейсна карта (NIC, network interface card), але не обов'язково повинна мати фізичну форму. Натомість мережевий інтерфейс може бути реалізований програмно. Наприклад, loopback інтерфейс (127.0.0.1 для IPv4 і ::1 для IPv6) — це не фізичний пристрій, а частина програмного забезпечення, що імітує мережевий інтерфейс.

Директорія /sys/class/net містить символічні посилання на директорії, в яких зберігаються файли з інформацією про інтерфейси (рис. 3).

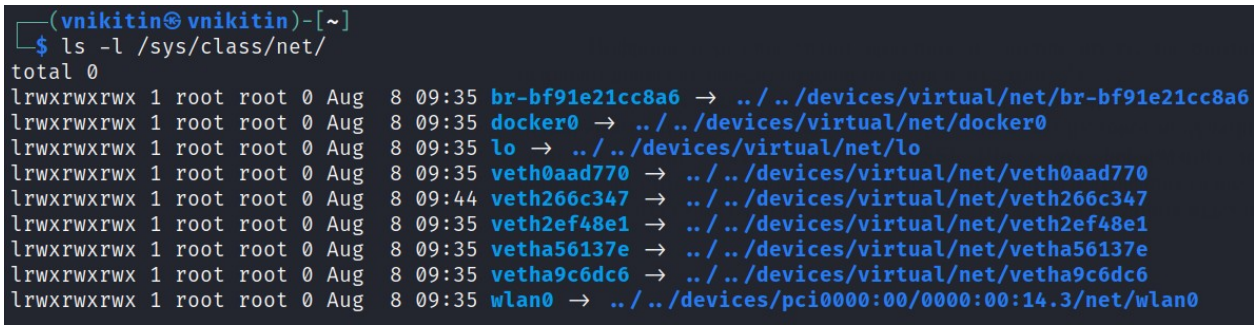


Рисунок 3 — Список інтерфейсів

Розглянемо в якості прикладу петлевий інтерфейс lo (рис. 4)

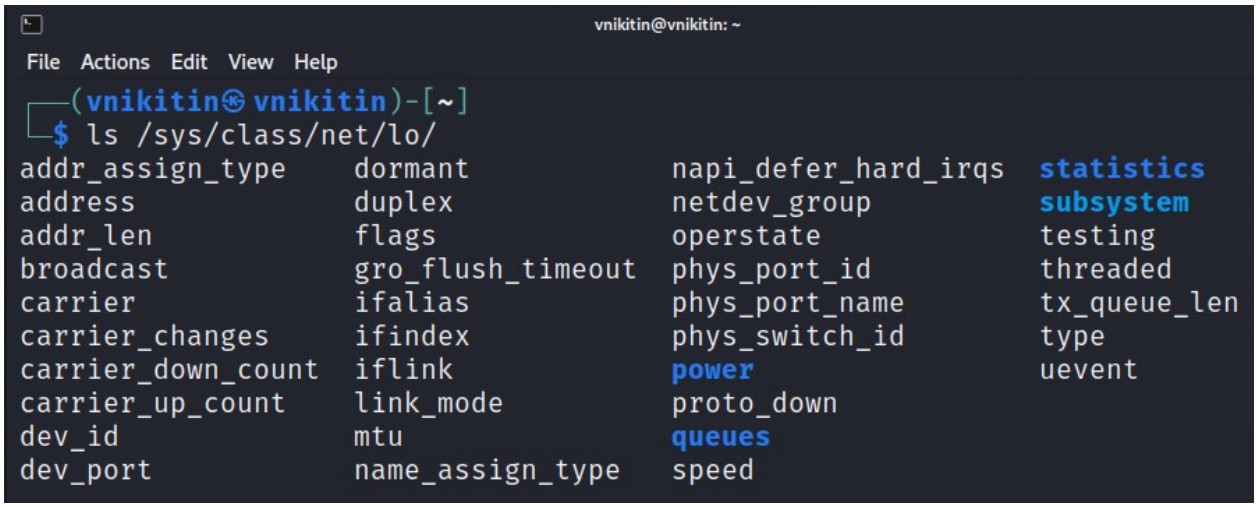


Рисунок 4 — Параметри інтерфейсу lo

Окрім цих файлів, дана директорія містить директорію statistics, в якій можна знайти статистику по кількості переданих та отриманих даних, помилок та ін.

Файл /etc/network/interfaces містить конфігурацію інтерфейсів. Більшу частину налаштування мережі можна виконати за допомогою цього файлу. Ми можемо надати IP-адресу мережевому інтерфейсу статично або динамічно. Крім того, ми можемо налаштувати інформацію про маршрутизацію, DNS-сервер тощо. Крім того, коли ми використовуємо команди керування мережевим інтерфейсом, вони запускають і знижують інтерфейси та налаштовують їх на основі файлу /etc/network/interfaces: команда ifup запускає мережевий інтерфейс, тоді як команда ifdown виключає його.

Директорія	Опис
if-up.d	Скрипти в цьому каталозі запускаються після запуску інтерфейсу.
if-down.d	Скрипти в цьому каталозі запускаються перед вимкненням інтерфейсу.
if-pre-up.d	Скрипти в цьому каталозі запускаються до запуску інтерфейсу.
if-post-down.d	Скрипти в цьому каталозі запускаються після вимкнення інтерфейсу.
interfaces.d	Містить конфігурації окремих інтерфейсів. Вони підтягуються до файлу interfaces за допомогою команди source

Файл interfaces містить опис мережевих інтерфейсів та їх параметрів. Основні ключові слова наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Ключове слово	Опис
auto	Ця директива вказує, чи слід автоматично запускати інтерфейс під час завантаження системи. Якщо `auto` додається перед ім'ям інтерфейсу, інтерфейс буде активований під час завантаження системи.
`allow-hotplug`	Дає можливість автоматично реагувати на підключення нового мережевого інтерфейсу, що допомагає забезпечити надійну мережеву комунікацію, коли нові пристрої підключаються або відключаються
iface	Ця директива визначає блок мережевого інтерфейсу та вказує його конфігурацію. Після неї йде назва інтерфейсу та сімейство адрес (inet для IPv4, inet6 для IPv6). Ви можете налаштувати кілька параметрів під цим блоком.
address	Вказує IP-адресу для призначення інтерфейсу.
netmask	Вказує маску підмережі для IP-адреси.
gateway	Вказує IP-адресу шлюзу за замовчуванням для інтерфейсу.
network	Вказує мережеву адресу.
broadcast	Вказує мережеву адресу для відсилання.
dns-nameservers	Вказує DNS-сервери (система доменних імен) для використання.
dns-search	Вказує домен для пошуку DNS.
dns-domain	Вказує доменне ім'я для локального хоста.
pre-up	Команда або сценарій, який виконується перед активацією інтерфейсу.
post-up	Команда або сценарій, який виконується після активації інтерфейсу.
pre-down	Команда або сценарій, який виконується перед деактивацією інтерфейсу.
post-down	Команда або сценарій, який виконується після деактивації інтерфейсу.
gateway	Вказує IP-адресу шлюзу за замовчуванням для інтерфейсу.
up	Команда або сценарій, який виконується при налаштуванні інтерфейсу.
down	Команда або сценарій, який виконується при знятті налаштувань інтерфейсу.
metric	Вказує метрику маршрутизації для інтерфейсу, яка використовується при прийнятті рішень про маршрутизацію
source	Вказує джерело адреси для інтерфейсу.
vlan-raw-device	Вказує фізичний інтерфейс, пов'язаний з інтерфейсом VLAN.
alias	Визначає віртуальний інтерфейс, який є псевдонімом для основного інтерфейсу. Це часто використовується для призначення кількох IP-адрес одному інтерфейсу.

Приклад 1.1 Налаштування інтерфейсу

Додаємо інтерфейс eth0

```
root@host1:/# ip link add eth1 type dummy
root@host1:/# ifconfig eth1
eth1: flags=130<BROADCAST,NOARP>  mtu 1500
        ether e2:eb:3b:ae:4a:a0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@host1:/#
```

Включаємо інтерфейс

```
root@host1:/# ip link set eth1 up
root@host1:/# ip link show eth1
4: eth1: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP>
    link/ether 2e:2a:b9:0e:93:cc brd ff
root@host1:/#
```

Додати конфігурацію eth1 інтерфейса

```
root@host1:/# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfac
# and how to activate them. For more infor

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth1
iface eth0 inet static
    address 10.1.1.125
    netmask 255.0.0.0
    gateway 10.1.1.1
root@host1:/#
```

Перезапустити networking сервіс

```
root@host1:/# service networking restart
 * Running /etc/init.d/networking restart
 * Reconfiguring network interfaces ...
RTNETLINK answers: File exists
ifup: failed to bring up eth1
```

Перевіряємо конфігурацію eth1

```
root@host1:/# ip a show eth1
4: eth1: <BROADCAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noque
    link/ether 2e:2a:b9:0e:93:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.1.1.125/8 brd 10.255.255.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@host1:/#
```

Спробувати пропінгувати 8.8.8.8. Якщо пакети було втрачено, то потрібно додати значення метрики.

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

— 8.8.8.8 ping statistics —
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2029ms
```

Перевіріти таблицю маршрутизації

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ ip route show
default via 10.1.1.1 dev eth0 onlink
default via 192.168.0.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.0.108 metric 600
10.0.0.0/8 dev eth0 proto kernel scope link src 10.1.1.125
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
172.20.0.0/24 dev br-bf91e21cc8a6 proto kernel scope link src 172.20.0.1
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.108 metric 600
```

Додати параметр, який відповідає за метрику

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces
# and how to activate them. For more informat

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet static
    address 10.1.1.125
    netmask 255.0.0.0
    gateway 10.1.1.1
    metric 700
```

Перезапустити сервіс networking

Перевіріти таблицю маршрутизації

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ ip r s
default via 192.168.0.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.0.108 metric 600
default via 10.1.1.1 dev eth0 metric 700 onlink
10.0.0.0/8 dev eth0 proto kernel scope link src 10.1.1.125
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
172.20.0.0/24 dev br-bf91e21cc8a6 proto kernel scope link src 172.20.0.1
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.0.108 metric 600
```

Спробувати пропінгувати 8.8.8.8

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=15.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=16.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 time=16.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.705/16.168/16.610/0.369 ms
```

Приклад 1.2. Приклад налаштування скриптів, які виконуються до включення та після відключення інтерфейсу

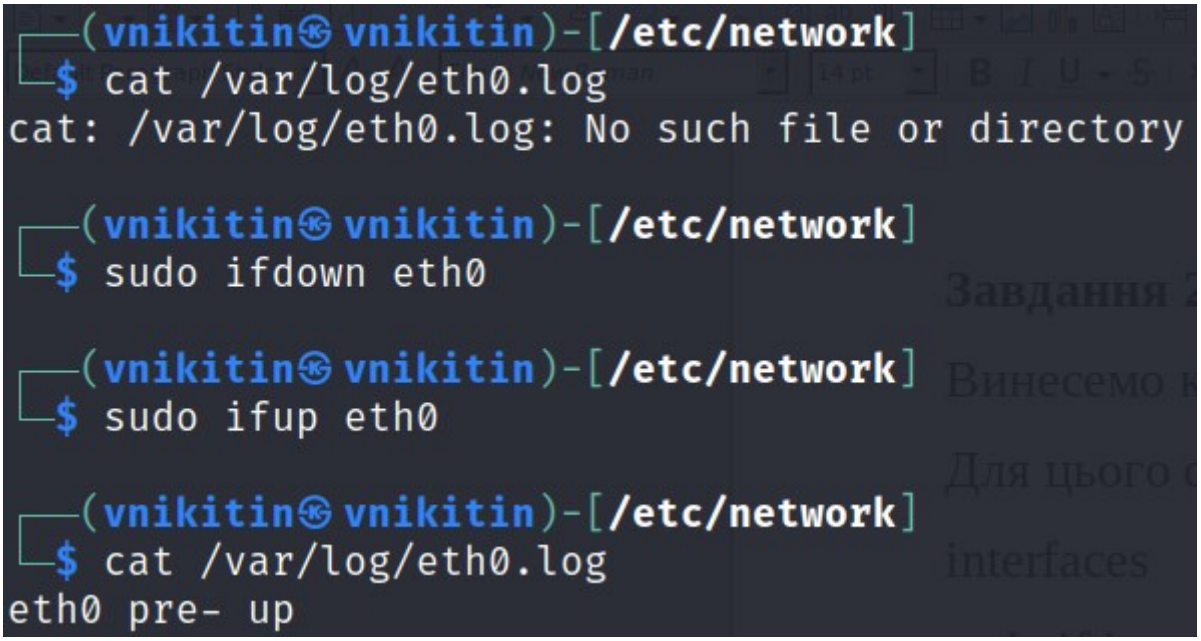
Винесемо конфігурацію eth1 інтерфейсу в interfaces.d директорію

Для цього створимо файл interfaces.d/eth1 та перенесемо конфігурацію з файлу interfaces

Створимо скрипт if-pre-up.d/eth0



Виконаємо команди для перевірки



Приклад 1.3. Налаштування мережевих опцій в runtime
Подальші приклади проходитимуть в директорії /proc/sys/net/ipv4/, оскільки саме вона містить відповідні файли з параметрами.

Приклад 1.3.1. Блокування ICMP пакетів

Заборонимо будь-які ICMP пакети. Для цього потрібно прописати відповідне значення в файл icmp_echo_ignore_all.

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/etc/network]
└─$ cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0

┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/etc/network]
└─$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.017 ms
^C
── 127.0.0.1 ping statistics ──
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.017/0.023/0.027/0.004 ms

┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/etc/network]
└─$ sudo bash -c 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all'

┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/etc/network]
└─$ cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1

┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/etc/network]
└─$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
── 127.0.0.1 ping statistics ──
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2030ms
```

Приклад 1.3.2. Зміна TTL параметра IPv4 протоколу

Перевизначимо значення TTL (time to live) у файлі ip_default_ttl.

Спочатку подивимось на поточне значення



Перевіримо, що пакети відправляються саме з цим значенням. Для цього можна використовувати будь-який аналізатор трафіку (наприклад, Wireshark). В даній роботі ми використаємо консольну програму tcpdump.

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ sudo tcpdump -nvi wlan0 host 8.8.8.8 and icmp
tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:39:03.787083 IP (tos 0x0, ttl 32, id 19706, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    192.168.0.108 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 23296, seq 1, length 64
16:39:03.803339 IP (tos 0x0, ttl 119, id 0, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
    8.8.8.8 > 192.168.0.108: ICMP echo reply, id 23296, seq 1, length 64
```

Запишемо нове значення

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/proc/sys/net/ipv4]
└─$ sudo bash -c 'echo "64" > ip_default_ttl'

┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[/proc/sys/net/ipv4]
└─$ cat ip_default_ttl
64
```

Знову запустимо tcpdump та ping і подивимось результат

```
┌──(vnikitin㉿vnikitin)-[~]
└─$ sudo tcpdump -nvi wlan0 host 8.8.8.8 and icmp
tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:39:03.787083 IP (tos 0x0, ttl 32, id 19706, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    192.168.0.108 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 23296, seq 1, length 64
16:39:03.803339 IP (tos 0x0, ttl 119, id 0, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
    8.8.8.8 > 192.168.0.108: ICMP echo reply, id 23296, seq 1, length 64


16:41:09.824848 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43835, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    192.168.0.108 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 20627, seq 1, length 64
16:41:09.843072 IP (tos 0x0, ttl 119, id 0, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
    8.8.8.8 > 192.168.0.108: ICMP echo reply, id 20627, seq 1, length 64
```

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

Перед виконанням лабораторної роботи рекомендується ознайомитись з відповідним розділом лекційного матеріалу курсу та засвоїти теоретичний матеріал.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт з лабораторної роботи обов'язково повинен містити наступну інформацію:
- назва комп'ютерного практикуму;
- мета роботи;
- постановка завдання і алгоритм його розв'язання;
- відповіді на завдання у текстовому форматі та графічними зображеннями за необхідності.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 1.1. Виконати всі приклади з теоретичних відомостей

Завдання 1.2. Підготувати звіт

Додаткові завдання на лабораторну роботу

Завдання 1.4. Сконфігурувати інтерфейс без використання DHCP протокола

Завдання 1.5. Дослідити опції в директорії /proc/sys/net/ipv4 та продемонструвати їх вплив на формування пакетів

Контрольні запитання

1) Які мережеві конфігураційні файли існують?

2) Опишіть процес конфігурування інтерфейсу

3) Яка відмінність між ключовими словами auto/allow-hotplug при конфігуруванні інтерфейсу?

4) Для чого можуть бути корисні скрипти, які знаходяться в if-pre-up (та аналогічних директоріях) ?

5) Опишіть будь-які 5 опцій, які знаходяться в директорії /proc/sys/net/ipv4

6) Чи збережуться зміни в файлах директорії /proc/sys/net/ipv4 після перезавантаження системи?

Навчальні матеріали та ресурси

1. Жураковський Б.Ю Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Б. Ю. Жураковский, І. О. Зенів // КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – 503 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42078
2. Жураковський Б.Ю Технології створення інтернету речей. Комп'ютерний практикум. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Б. Ю. Жураковский, Н.В. Федорова, Є.В. Гаврилко, І. О. Зенів, // КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – 128 с. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46169

3. Жураковський, Б. Ю. Технології та протоколи мультисервісних мереж. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання / Жураковський Б. Ю., Нікітін В. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 96 с. – Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57345